

Examen	Session : 1/Maghju-Ghjugnu	Enseignant : Paul Pina-Gherardi
Nom du diplôme : Licence 2 SEF		Année : 2024-2025
Nom de l'épreuve : Didactique des mathématiques		Semestre : 2 Date: 20 mai 2025
A distribuer avec le sujet de :		Durée totale de l'épreuve : 1h30 Avec 1/3 temps : 2h00
Calculatrice (FX 92 ou équivalente) autorisée : Non		
Documents autorisés: aucun		

La présentation, clarté et lisibilité de la copie peut modifier la note jusqu'à ± 1 point. Chaque tranche de cinq (5) fautes de langue coûtera 1 point, jusqu'à 3 maximum.

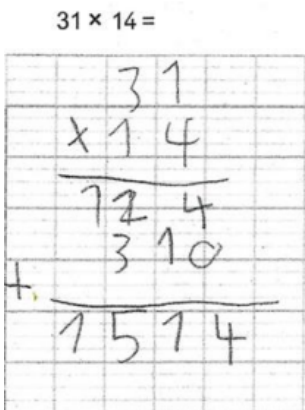
Exercice 1 Questions de cours - 2 points

1. Qu'est-ce que la multiplication ?
2. On rappelle qu'un nombre rationnel est un nombre exprimé sous la forme $\frac{a}{b}$, avec a entier et b entier non-nul. Un entier naturel est-il un nombre rationnel ? Justifier.

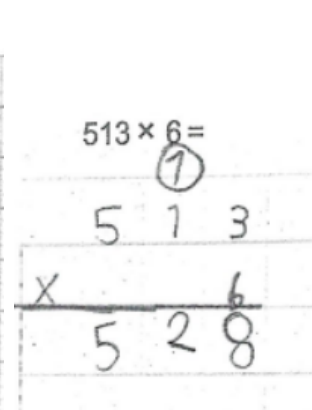
Exercice 2 Calculs - 6 points

1. Voici deux productions d'élèves issues de l'évaluation nationale de CM1 en 2023 :

$31 \times 14 =$



$513 \times 6 =$



Proposer une correction de ces deux calculs posés, puis analyser les erreurs réalisées.

2. Calculer en posant $4386 \div 2,5$.
3. Expliquer comment réaliser une conversion de m/s en km/h , puis convertir $45m/s$ en km/h .
4. Convertir $520000cm^3$ en L et en m^3 en utilisant un tableau de conversion.
5. Convertir 214 en base 2 par la méthode de votre choix.

Exercice 3 Résolution d'équations - 3 points

Résoudre :

1. $6x - 3 = 9x + 5$

3. $(5x + 4)^2 - 2x(8x - 5) = 9x^2 + 6x - 5$

2. $-15(x - 8) = 60$

Exercice 4 Problèmes - 9 points

1. En informatique, le texte en caractères latins est usuellement encodé à l'aide de la table ASCII qui associe à chaque caractère une valeur sous la forme d'un octet (rap-
pel: un octet est un groupe de 8 chiffres binaires, ou alors 2 chiffres hexadécimaux).
On donne le code ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*)
des lettres dans le tableau ci-dessous :

	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
-	.	/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
:	;	<	=	>	?	@	A	B	C	D	E	F
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
T	U	V	W	X	Y	Z						
84	85	86	87	88	89	90						

Retrouver le texte formé par la suite de ces **nombres hexadécimaux** :

43 43 20 53 56 3F

On détaillera le calcul de la conversion d'un des nombres en base 10.

2. Un réservoir en tôle a la forme d'un cube de 80 cm d'arête, sans couvercle.
1. Dites sans faire aucun calcul si la capacité de ce réservoir est plus grande ou plus petite qu'un mètre cube ; justifiez votre réponse.
 2. Calculez le poids du réservoir vide sachant qu'il est fait avec une tôle pesant 23 kg par mètre carré.
 3. On verse 96 litres d'eau dans le réservoir : quelle est la hauteur de l'eau ?
 4. Calculez le poids du réservoir quand il est plein d'eau.
3. Un voyageur part à midi d'une commune A et se dirige vers la commune B. Il commence son trajet à pied, à une vitesse de $70m/min$, puis après une certaine distance parcourue, il monte dans un tramway. Ce tramway part de A à 12h20, et se dirige vers la commune B à une vitesse de $150m/min$. Pour faciliter les calculs, on suppose que le tramway ne s'arrête pas pendant le trajet. Le voyageur arrive à B 24 min plus tôt que s'il avait continué son trajet à pied.
1. A quelle distance de A le voyageur est-il monté dans le tramway ?
 2. Quelle est la distance AB ?
 3. A quelle heure le tramway arrive-t'il à destination ?